

(1) Wie heisst die Gleichung des Kreises um den Nullpunkt, der durch folgenden Punkt geht?

(a) $P(12, -5)$

(b) $P(-1.6, 3)$

(c) $P(-2, -2)$

→ Kreisgleichung: $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

→ $M = \left(\frac{-a}{2} / \frac{-b}{2} \right)$
 $c = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 - 4c}$

a) $x^2 + y^2 + c = 0$

$144 + 25 + c = 0$

$c = -169$

→ $x^2 + y^2 - 169 = 0$

b) $x^2 + y^2 + c = 0$

$1.6^2 + 3^2 + c = 0$

$c = -11.56$

→ $x^2 + y^2 - 11.56 = 0$

c) $c = 8$

→ $x^2 + y^2 - 8 = 0$

(2) Welche der Punkte $A(13, 11)$, $B(8, 15)$, $C(0, 17)$, $D(-12, 12)$ und $E(-15, 8)$ liegen

(a) auf

(b) innerhalb

(c) ausserhalb

der Kreislinie mit der Gleichung

$x^2 + y^2 = 289$

A: $13^2 + 11^2 > 289$ → Ausserhalb

B: $8^2 + 15^2 = 289$ → Auf

C: $17^2 = 289$ → Auf

D: $12^2 + 12^2 < 289$ → innerhalb

E: " → Auf

(3) Berechnen Sie Mittelpunkt und Radius des Kreises mit der Gleichung

(a) $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0$

(b) $x^2 + y^2 + 10x + 14y + 70 = 0$

(c) $x^2 + y^2 - x = 0$

(d) $x^2 + y^2 + \frac{2}{3}x - 3y - 1 = 0$

(e) $3x^2 + 3y^2 - 12x + 16y = 0$

(f) $3x^2 + 2y^2 + x - 7y = 0$

(g) $x^2 + y^2 + 2y + 17 = 0$

a) $M: (3/2)$
 $\rightarrow r = \frac{1}{2} \sqrt{A^2 + B^2 - 4C}$
 $r = \frac{1}{2} \sqrt{6^2 + 4^2 - 4 \cdot (-3)}$
 $r = 4$

b) $M: (-5/-7)$
 $r = \frac{1}{2} \sqrt{10^2 + 14^2 - 4 \cdot 70} = 2$

c) $M: (1/0)$
 $r = \frac{1}{2} \sqrt{-1^2 + 0^2 + 0^2}$
 $r = \frac{1}{2}$

d) $M = (-\frac{1}{3} / \frac{3}{2})$
 $r = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{9}{4} + 1}$
 $r = \frac{11}{12} = 0.91\bar{6}$

e) $\rightarrow x^2 + y^2 - 4x + \frac{16}{3}y$
 $M = (2 / -\frac{8}{3})$
 $r = \frac{1}{2} \sqrt{16 + (\frac{-8}{3})^2}$
 $r = \frac{2\sqrt{15}}{3} \approx 2.404$

f) $3x^2 + 2y^2 + x - 7y = 0$
 $(x-u)^2 + (y-v)^2 = r^2$
 $\rightarrow$ kein Kreis wird beschrieben, denn Gleichung passt nicht in Kreisgleichung

(g) $x^2 + y^2 + 2y + 17 = 0$

$M = (-1/0)$
 $r = \sqrt{2^2 + 0^2 - 4 \cdot 17} = \sqrt{-68}$
 $\rightarrow$ kein Kreis in Reellen Zahlen

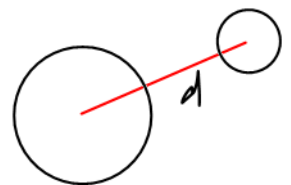
(4) Berechnen Sie die Entfernung der Mittelpunkte der beiden Kreise:

(a) $k_1: x^2 + y^2 + 2x - 2y = 0; k_2: x^2 + y^2 - 6x - 8y + 12 = 0$

(b) $k_1: x^2 + y^2 + 6x + 8y - 24 = 0; k_2: x^2 + y^2 - 8x - 14y + 29 = 0$

a) $d = |\vec{M_1 M_2}| \rightarrow \vec{M_1 M_2} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$
 $M_1 = (-1/1) \quad M_2 = (3/4)$
 $\rightarrow d = \sqrt{16 + 9} = 5$

b) $M_1(-3/-4) \quad M_2(4/7) \rightarrow \vec{M_1 M_2} = \begin{pmatrix} 7 \\ 11 \end{pmatrix}$
 $d = \sqrt{49 + 121} = \sqrt{170}$



(5) Welche Schnittpunkte hat der Kreis

$$x^2 + y^2 = 16$$

mit der Geraden?

(a) $x = 0.5$

(b) $x = 4.5$

(c) $y = 0.75$

(d) $y = 2x - 0.5$

(e) $y = -\frac{3\sqrt{7}}{7}x + \frac{16\sqrt{7}}{7}$

$$\rightarrow M = (0/0)$$

$$c = \frac{1}{2} \sqrt{-4 \cdot -16} = \frac{1}{2} \sqrt{64} = \underline{4}$$

a) $0.5^2 + y^2 = 16$
 $y = \pm \sqrt{15.75}$
 $\approx \underline{\underline{x_1/x_2 = (0.5 / \pm 3.969)}}$

b) $c = 4 \rightarrow \underline{\underline{\text{keine SP}}}$

c) $x^2 + 0.75^2 = 16$
 $x = \pm \sqrt{16 - 0.75^2}$
 $x \approx \pm 3.929$
 $\rightarrow \underline{\underline{x_1/x_2 = (\pm 3.929 / 0.75)}}$

d) $y = 2x - 0.5 \quad / \quad x^2 + y^2 = 16$

$$\rightarrow x^2 + (2x - 0.5)^2 = 16$$

$$x^2 + 4x^2 - 2x + 0.25 = 16$$

$$5x^2 - 2x - 15.75 = 0$$

$$\rightarrow \frac{4 \pm \sqrt{4 + 4 \cdot 5 \cdot 15.75}}{10} \quad \rightarrow \begin{aligned} x_1 &= 1.981 \\ x_2 &= -1.5861 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{P_1 = (1.9861 / 3.4721)}} \quad \underline{\underline{P_2 = (-1.5861 / -3.6721)}}$$

e) $y = \frac{-3\sqrt{7}}{7}x + \frac{16\sqrt{7}}{7}$
 $y = \frac{\sqrt{7}}{7}(-3x + 16) \quad \rightarrow \underline{\underline{y = \sqrt{7}^{-\frac{1}{2}}(-3x + 16) = \frac{1}{\sqrt{7}}(-3x + 16)}}$

k: $x^2 + y^2 = 16$

$$x^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{7}} (-3x+16) \right)^2 = 16$$

$$x^2 + \frac{1}{7} (9x^2 - 96x + 256) = 16$$

$$16x^2 - 96x + 256 = 112$$

$$16x^2 - 96x + 144 = 0$$

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$(x-3)^2 = 0$$

$$x = 3$$

$$\rightarrow y = \sqrt{7}$$

$$\rightarrow 3 + y^2 = 16$$

$$y = \sqrt{7}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{P = (3/\sqrt{7})}}$$

(6) In welchen Punkten schneidet folgender Kreis die Koordinatenachsen?

$$(x - 1.5)^2 + (y + 2)^2 = 2.5^2$$

$$(-1.5)^2 + (y+2)^2 = 2.5^2 \quad \rightarrow (0/y)$$

$$2.25 + y^2 + 4y + 4 = 6.25$$

$$y^2 + 4y = 0$$

$$y_1 = 0$$

$$y_2 = 4$$

$$\rightarrow \underline{\underline{P_1 = (0/0)}}$$

$$\underline{\underline{P_2 = (0/4)}}$$

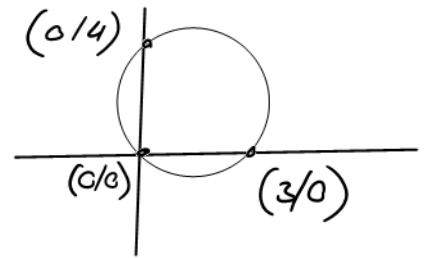
$$\rightarrow (x-1.5)^2 + (2)^2 = 2.5^2$$

$$x^2 - 3x + 2.25 + 4 = 6.25$$

$$x^2 - 3x = 0$$

$$x_1 = 0 \rightarrow \text{Bereits Lsg}$$

$$x_2 = 3 \rightarrow \underline{\underline{P_3 = (3/0)}}$$



(7) Berechnen Sie Länge und Mittelpunkt der Sehne, die die Gerade am Kreis bildet

$$k: x^2 + y^2 = 10$$

$$g: y = 2x - 5$$

$$P_{1/2}: x^2 + (2x-5)^2 = 10$$

$$x^2 + 4x^2 - 20x + 15 = 0$$

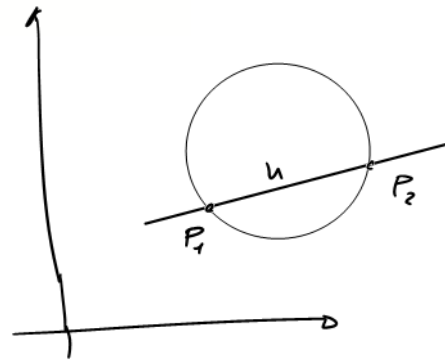
$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x-1)(x-3) = 0$$

$$P_1 = (1/-3) \quad P_2 = (3/1)$$

$$h = \sqrt{(3-1)^2 + (-1+3)^2}$$

$$h = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = \underline{\underline{2\sqrt{2} \approx 2.83}}$$



$$M: P_1 + \frac{1}{2} \vec{P_1 P_2} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{\underline{N = (2/-1)}}$$

(8) Zeigen Sie, dass die Gerade $y = 5 - 2x$ Tangente an den Kreis $x^2 + y^2 = 5$ ist und dass die Tangente orthogonal zum Radius steht.

$$x^2 + (5-2x)^2 = 5$$

$$x^2 + 4x^2 - 20x + 20 = 5$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$(x-2)^2 = 0$$

$$\underline{\underline{x = 2}}$$

$\rightarrow$ Eine Lsg $\rightarrow$ Berührt Kreis an bloss einem Punkt

$$\rightarrow P = (2/1)$$

$$M = 0/0 \quad c = \sqrt{5}$$

$$\vec{MP} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow m \quad \text{Tangente} = -2$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 0}}$$

(9) Bestimmen Sie b so, dass die Gerade $y = 3x + b$ den Kreis $x^2 + y^2 = 10$ berührt. Welche Koordinaten hat der Berührungspunkt?

$$x^2 + (3x + b)^2 = 10$$

$$x^2 + 9x^2 + 6bx + b^2 - 10 = 0$$

$$\rightarrow \left| 10x^2 + 6bx + b^2 - 10 = 0 \right|$$

$$\rightarrow \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ 3x+b \end{pmatrix} = 0 \right|$$

$$\rightarrow \left| \begin{array}{l} 10x^2 + 6bx + b^2 - 10 = 0 \\ 10x + 3b = 0 \end{array} \right| \rightarrow b = \frac{-10x}{3}$$

$$\Rightarrow 10x^2 + 6 \cdot \frac{-10x}{3} \cdot x + \frac{100x^2}{3} - 10 = 0$$

$$10x^2 - 20x^2 + \frac{100x^2}{3} - 10 = 0$$

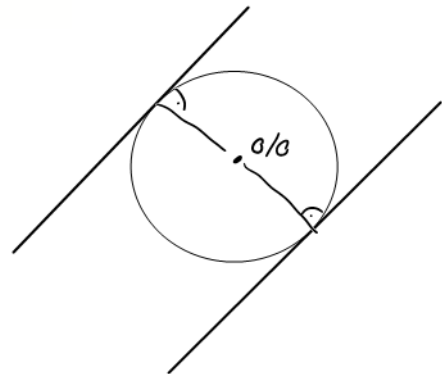
$$-90x^2 + 100x^2 = 30$$

$$10x^2 = 30$$

$$\underline{\underline{x = \pm \sqrt{3} = \pm 3}}$$

$$\underline{\underline{b = \pm 10}}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{P_1 = (3/-1)}} \quad \underline{\underline{P_2 = (-3/1)}}$$



- (10) Legen Sie an den Kreis um O mit $r = \frac{5}{2}$ alle Tangenten mit der Steigung $m = \frac{3}{4}$.

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \rightarrow x \cdot 5 = \frac{5}{2} \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -3/2 \\ 2 \end{pmatrix} / \begin{pmatrix} 3/2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

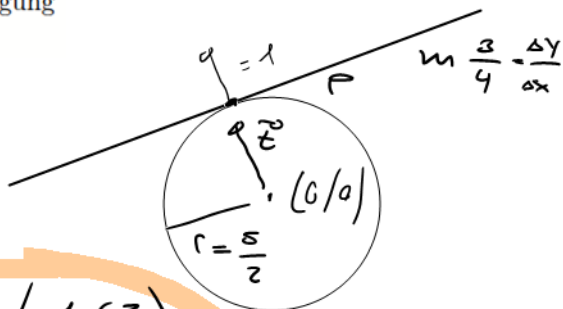
$$\rightarrow \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} / \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$t_1 = \frac{3}{4} \left(x + \frac{3}{2} \right) + 2$$

$$t_2 = \frac{3}{4} \left(x - \frac{3}{2} \right) - 2$$

$$t_1 = \frac{3}{4}x + \frac{25}{8}$$

$$t_2 = \frac{3}{4}x - \frac{25}{8}$$



Alternativ: $y = \frac{3}{4}x + b \rightarrow 0 = \frac{3}{4}x - y + b$

$\rightarrow$ HNF: $\frac{3}{20}x \pm \frac{1}{5}y \pm \frac{1}{5}b$

$\rightarrow \frac{5}{2} = \pm \frac{1}{5}b \rightarrow b = \pm \frac{25}{8}$

?

- (11) Welcher Kreis um O berührt die Gerade $g: 7x + 24y - 100 = 0$?

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$7x + 24y - 100 = 0$$

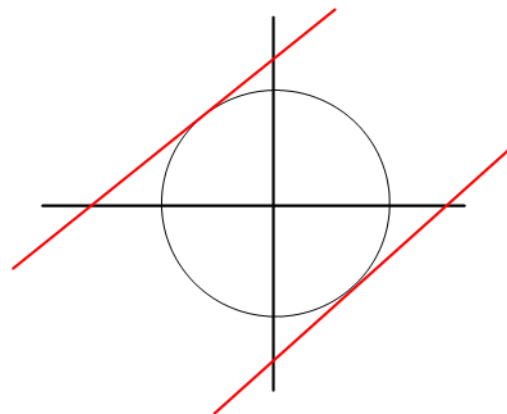
$\rightarrow$ HNF: $\frac{7}{25}x + \frac{24}{25}y - 4 = 0$

$\rightarrow r = 4$

$\rightarrow x^2 + y^2 = 16$

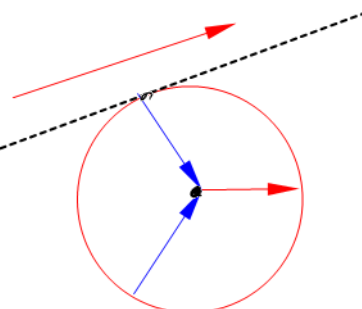
$$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\frac{3}{4}$$



$$t \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$t \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} / t \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$



(12) Wo schneiden sich folgende Kreise?

$$k_1: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 3$$

$$k_2: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$$

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 - 3 = (x-2)^2 + (y-2)^2 - 4$$

$$\cancel{x^2 - 2x + 1} + \cancel{y^2 - 2y + 1} - 3 = \cancel{x^2 - 4x + 4} + \cancel{y^2 - 4y + 4} - 4$$

$$2x - 5 + 2y = 0$$

$$y = \frac{5-2x}{2}$$

$$\rightarrow (x-1)^2 + \left(\frac{5-2x}{2} - 1\right)^2 - 3 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 + \left(-x + \frac{3}{2}\right)^2 - 3 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 + x^2 - 3x + \frac{9}{4} - 3 = 0$$

$$2x^2 - 5x + \frac{1}{4} = 0$$

$$\frac{5 \pm \sqrt{25-2}}{4} = x_1/x_2$$

$$y_{1/2} =$$

$$P_1 = (2.449 / 0.051)$$

$$P_2 = (0.051 / 2.449)$$

(13) Bestimmen Sie die Kreise, die den Kreis mit Mittelpunkt $M(-4, 3)$ und Radius $r = 1$ von aussen und zudem die Koordinatenachsen berühren.

$$k: (x-u)^2 + (y-v)^2 = r^2$$

$$k_1: (x+4)^2 + (y-3)^2 = 1$$

$$\left| \begin{array}{l} (x+4)^2 + (y-3)^2 = 1 \\ (x-u)^2 + (y-v)^2 = r^2 \\ u = -v \end{array} \right| \rightarrow r = 4$$

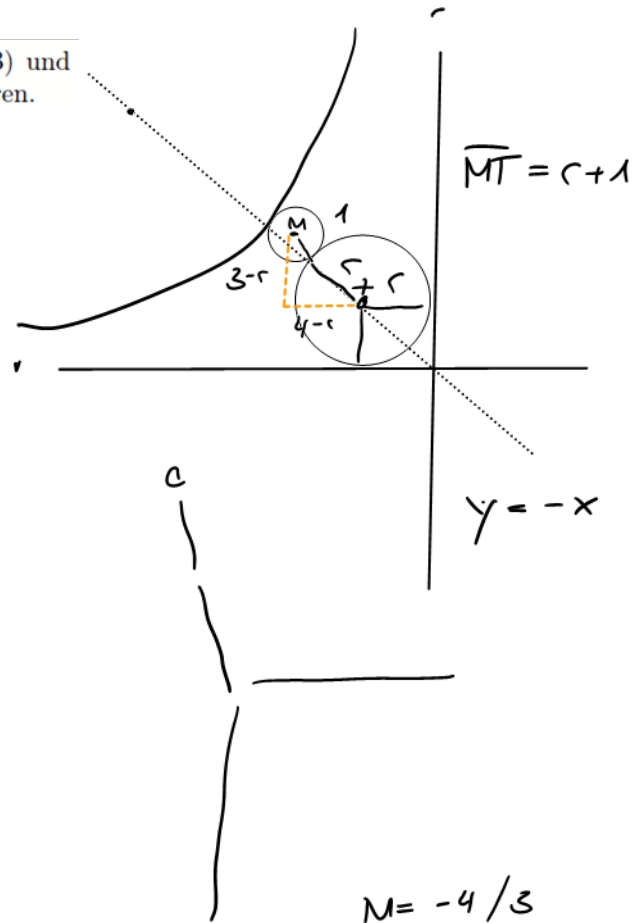
$$\left| \begin{array}{l} (x+4)^2 + (y-3)^2 = 1 \\ (x+r)^2 + (y-r)^2 = r^2 \\ (3-r)^2 + (4-r)^2 = r^2 \end{array} \right| \rightarrow \begin{array}{l} 9 - 6r + r^2 + 16 - 8r + r^2 = r^2 \\ 7 - 14r + 25 = 0 \end{array}$$

$$\frac{14 \pm \sqrt{14^2 - 4 \cdot 25}}{2} : r_1 = \frac{7 + 2\sqrt{6}}{1} \quad r_2 = \frac{7 - 2\sqrt{6}}{1}$$

$$\rightarrow (x+4)^2 + (y-3)^2 - 1 = (x + (7 + 2\sqrt{6}))^2 + (y - (7 + 2\sqrt{6}))^2 - (7 + 2\sqrt{6})^2$$

$$\cancel{x^2} + 8x + 16 + \cancel{y^2} - 6y + 9 - 1 = \cancel{x^2} + 14x + 4 \cdot 7 + 49 + \cancel{28\sqrt{6}} + 24 + \cancel{y^2} - 14y - 4 \cdot 7 + 49 - \cancel{28\sqrt{6}} + 24 - \cancel{49} - \cancel{28\sqrt{6}} - 24$$

$$8x - 6y + 24 = 14x + 4 \cdot 7 - 14y - 4 \cdot 7 + 73 - 28\sqrt{6}$$



1.1 *Dok DEG

$$\text{solve} \left(\begin{cases} (x+4)^2 + (y-3)^2 = 1 \\ (x+r)^2 + (y-r)^2 = r^2 \\ (3-r)^2 + (4-r)^2 = (r+1)^2 \end{cases}, \{x, y, r\} \right) \quad |$$

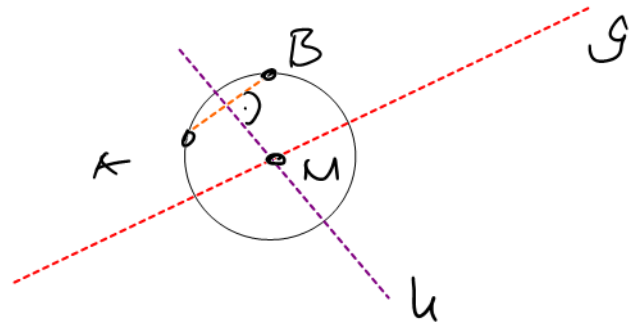
▶ $r=1.67544$ and $x=-3.13115$
 and $y=2.50492$ or
 $r=14.3246$ and $x=-4.67373$ and $y=3.73898$

✓ U^{ae}

(14) Bestimmen Sie den Kreis k , der durch die Punkte $A(-1,0)$ und $B(-3,4)$ geht und dessen Mittelpunkt auf folgender Geraden liegt:

$$g: 3x - 2y + 7 = 0$$

Alternativ:



$$\rightarrow g: y = \frac{3x+7}{2}$$

$$k: (x-u)^2 + (y-v)^2 = r^2$$

$$\rightarrow k: \left(x-u\right)^2 + \left(y - \frac{3u+7}{2}\right)^2 = r^2$$

$$\rightarrow M: g = h$$

$$\left| \begin{array}{l} (-1-u)^2 + \left(-\frac{3u+7}{2}\right)^2 = r^2 \\ (-3-u)^2 + \left(4 - \frac{3u+7}{2}\right)^2 = r^2 \end{array} \right| \rightarrow \left(\frac{-3u+1}{2} \right)$$

$$\rightarrow \left| \begin{array}{l} 1 + 2u + u^2 + \frac{9u^2 + 42u + 49}{4} = r^2 \\ 9 + 6u + u^2 + \frac{9u^2 - 6u + 1}{4} = r^2 \end{array} \right|$$

$$\rightarrow \left| \begin{array}{l} 4 + 8u + 4u^2 + 9u^2 + 42u + 49 = 4r^2 \\ 36 + 24u + 4u^2 + 9u^2 - 6u + 1 = 4r^2 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} 13 \frac{1}{4} + 50 \frac{1}{2} + 53 = 4r^2 \\ \rightarrow r = \sqrt{\frac{125}{4}} \end{array}$$

$$\rightarrow 13u^2 + 50u + 53 = 13u^2 + 18u + 37$$

$$32u = -16$$

$$u = \underline{\underline{-\frac{1}{2}}}$$

$$\rightarrow v = \frac{3 \cdot \frac{-1}{2} + 7}{2} = \underline{\underline{\frac{11}{4}}}$$

$$k: \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{11}{4}\right)^2 = \frac{125}{4}$$